

Varianza multidimensional y Variables Aleatorias Condicionales

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123)

Valores esperados de combinaciones lineales

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias y

$$Y = a_1X_1 + \dots + a_nX_n = \sum_{i=1}^n a_iX_i$$

con $a_1, a_2, \dots, a_n$ constantes entonces:

$$E(Y) = a_1E(X_1) + a_2E(X_2) + \dots + a_nE(X_n) = \sum_{i=1}^n a_iE(X_i)$$

$$E(Y) = E \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i \right] = \sum_{i=1}^n E[a_i X_i] = \sum_{i=1}^n a_i E[X_i]$$

Teorema varianza de una combinación lineal

Sean X_i variables aleatorias, $a_i \in \mathbb{R}$ constantes con $i = 1, 2, \dots, n$ y

$Y = a_1X_1 + \dots + a_nX_n = \sum_{i=1}^n a_iX_i$ entonces:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(a_1 \cdot X_1 + a_2 \cdot X_2 + \dots + a_n \cdot X_n) = \text{Var} \left[\sum_{i=1}^n a_iX_i \right]$$

$$= \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E([Y - E(Y)]^2) = E \left\{ \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i - \sum_{i=1}^n a_i E(X_i) \right]^2 \right\} \\ &= E \left\{ \left[\sum_{i=1}^n a_i (X_i - \mu_{X_i}) \right]^2 \right\} \\ &= E \left\{ [a_1 (X_1 - \mu_{X_1}) + \dots + a_n (X_n - \mu_{X_n})]^2 \right\} \end{aligned}$$

Luego, expandiendo por medio del teorema multinomial aplicado a $n = 2$, por ejemplo para el caso

$$(a + b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc \text{ o en el caso de } (a + b + c + d)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 + 2ab + 2ac + 2ad + 2bc + 2bd + 2cd,$$

entonces

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E \left\{ [a_1 (X_1 - \mu_{X_1}) + \dots + a_n (X_n - \mu_{X_n})]^2 \right\} = \\ &E[a_1^2 (X_1 - \mu_{X_1})^2 + \dots + a_n^2 (X_n - \mu_{X_n})^2 + 2 \sum_{i < j} a_i a_j (X_i - \mu_{X_i})(X_j - \mu_{X_j})] \\ &= E[a_1^2 (X_1 - \mu_{X_1})^2] + \dots + E[a_n^2 (X_n - \mu_{X_n})^2] + E[2 \sum_{i < j} a_i a_j (X_i - \mu_{X_i})(X_j - \mu_{X_j})] \\ &= a_1^2 E[(X_1 - \mu_{X_1})^2] + \dots + a_n^2 E[(X_n - \mu_{X_n})^2] + 2 \sum_{i < j} E[a_i a_j (X_i - \mu_{X_i})(X_j - \mu_{X_j})] \\ &= a_1^2 \text{Var}(X_1) + \dots + a_n^2 \text{Var}(X_n) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} a_i a_j \text{cov}(X_i, X_j) \end{aligned}$$

Corolario

Si las variables aleatorias $X_1, X_2, \dots, X_n$ son independientes y

$$Y = \sum_{i=1}^n a_i X_i, \text{ entonces}$$

$$\text{Var}(Y) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i)$$

Teorema

Si X_i y Y_j son variables aleatorias y $a_i, b_j \in \mathbb{R}$ con $i = 1, 2, \dots, n$ y $j = 1, 2, \dots, m$ entonces:

$$\text{Cov} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{j=1}^m b_j Y_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \text{Cov}(X_i, Y_j)$$

$$\begin{aligned} \text{Cov} \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i, \sum_{j=1}^m b_j Y_j \right) &= \\ E \left\{ \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i - E \left(\sum_{i=1}^n a_i X_i \right) \right] \left[\sum_{j=1}^m b_j Y_j - E \left(\sum_{j=1}^m b_j Y_j \right) \right] \right\} \\ E \left\{ \left[\sum_{i=1}^n a_i X_i - \left(\sum_{i=1}^n a_i E(X_i) \right) \right] \left[\sum_{j=1}^m b_j Y_j - \left(\sum_{j=1}^m b_j E(Y_j) \right) \right] \right\} \\ &= E \left\{ \left[\sum_{i=1}^n \{a_i X_i - a_i E(X_i)\} \right] \left[\sum_{j=1}^m \{b_j Y_j - b_j E(Y_j)\} \right] \right\} \end{aligned}$$

Prueba

$$\begin{aligned} &= E \left\{ \left[\sum_{i=1}^n a_i \{X_i - E(X_i)\} \right] \left[\sum_{j=1}^m b_j \{Y_j - E(Y_j)\} \right] \right\} \\ &= E \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i [X_i - E(X_i)] b_j [Y_j - E(Y_j)] \right\} \\ &= E \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j [X_i - E(X_i)] [Y_j - E(Y_j)] \right\} \\ &= E \left\{ \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \text{Cov}(X_i, Y_j) \right\} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_i b_j \text{Cov}(X_i, Y_j) \end{aligned}$$

Ejemplo 1 Mendenhall et al. (2010) (pag 271)

Sean Y_1, Y_2, Y_3 variables aleatorias, donde

$E(Y_1) = 1, E(Y_2) = 2, E(Y_3) = -1, V(Y_1) = 1, V(Y_2) = 3, V(Y_3) = 5, Cov(Y_1, Y_2) = -0.4, Cov(Y_1, Y_3) = \frac{1}{2}$ y $Cov(Y_2, Y_3) = 2$.

Encuentre el valor esperado y la varianza de $U = Y_1 - 2Y_2 + Y_3$.

Si $W = 3Y_1 + Y_2$, encuentre

- a) $E(U)$
- b) $Var(W)$
- c) $Cov(U, W)$.

Ejemplo 2 (como ejercicio)

Suponga que para las variables aleatorias X_1, X_2, X_3 se tiene que $E(X_1) = 4, E(X_2) = 9, E(X_3) = 3, \text{Var}(X_1) = 3, \text{Var}(X_2) = 7, \text{Var}(X_3) = 5, \text{Cov}(X_1, X_2) = 1, \text{Cov}(X_2, X_3) = -2, \text{Cov}(X_1, X_3) = -3$.

Además sea $Y = 2X_1 - 3X_2 + 4X_3, Z = X_1 + 2X_2 - X_3$. Calcule los siguientes valores esperados

- a) $E(Y)$
- b) $\text{Var}(Y)$
- c) $\text{Cov}(Y, Z)$

Ejemplo 3

La densidad conjunta de (X,Y) , donde X y Y son los momentos de llegada de dos vehículos desde direcciones norte-sur y este-oeste en una intersección, respectivamente, esta dada por:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2(e-1)} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) & \text{si } 1 \leq x \leq e, 1 \leq y \leq e \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Calcule la $Cov(X, Y)$

Valor Esperado y Varianza Muestrales en el Muestreo Aleatorio Simple

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas (**iid**) con $E(X_i) = \mu$ y $Var(X_i) = \sigma^2$. (Estas variables pueden denotar los resultados de n intentos independientes de un experimento aleatorio, en muestreo con reemplazo donde todos los elementos tienen la misma

probabilidad de ser seleccionados). Definimos $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$.

Demuestre que:

① $E(\bar{X}) = \mu$

② $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$

Muestreo sin Remplazo

3) $Var(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n} \cdot \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$ con N tamaño de la población y n tamaño de muestra en muestreo *sin reemplazo*

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \text{Var}\left(\frac{X_1 + \dots + X_n}{n}\right) = \\ &= \frac{1}{n^2} \left[\sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i < j} \text{Cov}(X_i, X_j) \right] = \\ &= \frac{1}{n^2} [n\sigma^2 + n(n-1)\text{Cov}(X_1, X_2)] \end{aligned}$$

Porque todas las variancias son iguales, lo mismo que las covariancias.

Por ello, sin pérdida de generalidad calcularemos $\text{Cov}(X_1, X_2)$

Prueba

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X_1, X_2) &= E(X_1 X_2) - E(X_1)E(X_2) = \\ &= \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N x_i x_j \frac{1}{N(N-1)} - \left(\sum_{i=1}^N \frac{x_i}{N} \right)^2 \text{ con } i \neq j \\ &= \frac{1}{N(N-1)} \left[\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 - \sum_{i=1}^N x_i^2 \right] - \frac{1}{N^2} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \\ &= \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 - N \sum_{i=1}^N x_i^2}{N^2(N-1)} = \frac{\frac{1}{N} \left[\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}{N} \right]}{N-1} \end{aligned}$$

$$= -\frac{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N-1} = -\frac{\sigma^2}{N-1}$$

$\therefore$

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{X}) &= \frac{1}{n^2} [n\sigma^2 + n(n-1)\text{Cov}(X_1, X_2)] = \\ &= \frac{1}{n^2} \left[n\sigma^2 + n(n-1) \left(-\frac{\sigma^2}{N-1} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n^2} n\sigma^2 \left(1 - \frac{n-1}{N-1} \right) = \frac{\sigma^2}{n^2} \left(\frac{N-n}{N-1} \right)$$

(Los detalles de la demostración se omiten)

Valor Esperado Condicional (caso discreto)

Si X es una variable aleatoria discreta y $p(x|y)$ es el valor de la distribución de probabilidad condicional de X dado $Y=y$ en el valor x , la esperanza condicional de $u(X)$ dado $Y=y$ es:

$$E[u(X)|y] = \sum_{Rx} u(x) \cdot p(x|y)$$

Valor Esperado Condicional (caso continuo)

Si X es una v.a. c y $f(x|y)$ es el valor de la función de probabilidad condicional de X dado $Y = y$ en x , la esperanza condicional de $u(X)$ dado $Y = y$, (siendo $u(X)$ una función de x) esta dado por:

$$E[u(X)|Y = y] = \int_{-\infty}^{\infty} u(X) \cdot f(x|y) dx$$

Media condicional de X dado $Y=y$

Para el caso $u(X) = X$ se tendría el promedio condicional de X dado $Y = y$, que se denota $\mu_{X|y} = E(X|y)$.

Ejemplo 4

Sean X y Y v.a.c con función de densidad conjunta dada por:

$$f_{X,Y}(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{-y/x} \cdot e^{-x}}{x} & \text{si } x > 0, y > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Determine el $E[Y|X = x]$

Solución

Primero calculemos la función de densidad conjunta condicional de Y dado x , es decir, $f_{X|Y}(Y|x = x)$

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(Y|x = x) &= \frac{f_{X,Y}(x, y)}{f_X(X = x)} \\ &= \frac{\frac{e^{-y/x} \cdot e^{-x}}{x}}{\int_0^\infty \frac{e^{-y/x} \cdot e^{-x}}{x} dy} = \frac{\frac{e^{-y/x}}{x}}{\int_0^\infty \frac{e^{-y/x}}{x} dy} = \frac{e^{-y/x}}{x} \text{ para } x > 0, y > 0 \end{aligned}$$

Solución

$$E[Y|X = x] = \int_0^{\infty} y \frac{e^{-y/x}}{x} dy$$

Integrando por partes, con $u = y$ y $dv = \frac{e^{-y/x}}{x}$ se tiene que:

$$E[Y|X = x] = -y \cdot e^{-y/x} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-y/x} dy$$

$$E[Y|X = x] = 0 + -x \cdot e^{-y/x} \Big|_0^{\infty} = x, \text{ para } x > 0$$

Valor Esperado Condicional

Si X y Y son dos v.a, entonces:

$$E(X) = E[E(X|Y)]$$

donde en el lado derecho de la ecuación el valor esperado interior es con respecto a la distribución condicional de X dada Y y el valor esperado exterior es con respecto a la distribución de Y .

En general, el valor esperado condicional de X dado $Y = y$ es una función de y . Si ahora hacemos variar Y en todos sus posibles valores, podemos considerar el valor esperado condicional $E(X|Y)$ como una función de la variable aleatoria Y .

Demostración

Suponga que X y Y son continuas conjuntamente con función de densidad conjunta $f_{X,Y}(x, y)$ y densidades marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$, respectivamente. Entonces

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X,Y}(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y) \cdot f_Y(y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{X|Y}(x|y) dx \right\} f_Y(y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} E(X|Y = y) f_Y(y) dy \\ &= E[E(X|Y)] \end{aligned}$$

Varianza Condicional

La varianza condicional de X dado $Y = y$ esta dada por:

$$\sigma_{X|y}^2 = E[(X - \mu_{X|y})^2|y]$$

o bien

$$\sigma_{X|y}^2 = \text{Var}(X|y) = E(X^2|y) - [E(X|Y)]^2$$

$$\sigma_{X|y}^2 = \text{Var}(X|y) = E(X^2|y) - \mu_{X|y}^2$$

Varianza Condicional

Si X y Y representan variables aleatorias entonces:

$$\text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y) + \text{Var}[E(X|Y)]]$$

y

$$\text{Var}(X|Y) = E[E(X^2|Y) - E(\{[E(X|Y)]^2\})]$$

Se puede definir $\text{Var}(X|Y)$ como una variable aleatoria que es una función de Y . En específico, si $g(Y) = \text{Var}(X|Y)$ es una función particular del valor observado y , entonces

$g(Y) = \text{Var}(X|Y)$ es la misma función de la variable aleatoria, Y .

Demostración

Por definición se tiene que

$$\text{Var}(X|Y) = E\{[E(X|Y)]^2\} - \{E[E(X|Y)]\}^2 \text{ y}$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2. \text{ Además recordemos que}$$

$$E(X) = E[E(X|Y)] \text{ que se aplica a } E\{E[X^2|Y]\} = E[X^2]$$

entonces

$$\text{Var}(X|Y) = E[X^2|Y] - (E[X|Y])^2 \text{ Ahora calculamos } E[\text{Var}(X|Y)]$$

$$E[\text{Var}(X|Y)] = E(E[X^2|Y] - (E[X|Y])^2)$$

$$= E(E[X^2|Y]) - E\{(E[X|Y])^2\}$$

$$= E(X^2) - E\{(E[X|Y])^2\} \text{ por que } E(X) = E[E(X|Y)], \text{ es decir,}$$

$$E[\text{Var}(X|Y)] = E(X^2) - E\{(E[X|Y])^2\}$$

Ahora

$$\begin{aligned} \text{Var}[E(X|Y)] &= E\{(E[X|Y])^2\} - \{E[E(X|Y)]\}^2 \\ &= E\{(E[X|Y])^2\} - [E(X)]^2 \text{ por que } E(X) = E[E(X|Y)] \text{ es decir} \end{aligned}$$

$$\text{Var}[E(X|Y)] = E\{(E[X|Y])^2\} - [E(X)]^2$$

Luego

$$\begin{aligned} E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}[E(X|Y)] \\ &= E(X^2) - E\{(E[X|Y])^2\} + E\{(E[X|Y])^2\} - [E(X)]^2 \\ &= E(X^2) - [E(X)]^2 = \text{Var}(X) \end{aligned}$$

$$\text{por lo tanto } \text{Var}(X) = E[\text{Var}(X|Y)] + \text{Var}[E(X|Y)]$$

Ejemplo 5

En un grupo de 12 electores hay 4 simpatizantes del partido L, 5 del partido U y 3 de otros partidos. Se extrae una muestra simple al azar de 3 electores. Además sea

- X: el número de simpatizantes del partido L en la muestra de 3 electores.
- Y: el número de simpatizantes del partido U en la muestra de 3 electores.

$$p_{XY}(x, y) = \frac{\binom{4}{x} \binom{5}{y} \binom{3}{3-x-y}}{\binom{12}{3}}$$

Para $x = 0, 1, 2, 3, y = 0, 1, 2, 3$ con $X + Y \leq 3$

Tabla

		Y				
		0	1	2	3	Total
X	0	1/220	15/220	30/220	10/220	56/220
	1	12/220	60/220	40/220	0	112/220
	2	18/220	30/220	0	0	48/220
	3	4/220	0	0	0	4/220
	Total	35/220	105/220	70/220	10/220	1

Preguntas Ejemplo 5

- 1 Halle la distribución marginal de X y de Y
- 2 Halle la distribución condicional de Y dado $X=x$
- 3 Halle la distribución condicional de Y dado $X=1$
- 4 Halle la distribución condicional de X dado $Y=y$
- 5 Halle la distribución condicional de X dado $Y=2$
- 6 Valor esperado para Y dado $X=2$
- 7 Variancia para Y dado $X=2$

Ejemplo 6 (como ejercicio)

En una planta automotriz dos tareas están a cargo de robots. La primera consiste en soldar dos bisagras y la segunda en socar tres tornillos. Sea X el número de soldaduras defectuosas y Y el número de tornillos apretados incorrectamente por automóvil producido. La siguiente tabla muestra la densidad conjunta de (X, Y) . la función de densidad está dada por

Tabla

		Y				
		0	1	2	3	Total
X	0	0.84	0.030	0.020	0.010	0.90
	1	0.060	0.010	0.008	0.002	0.08
	2	0.010	0.005	0.004	0.001	0.02
	Total	0.91	0.045	0.032	0.013	1.00

Preguntas

- ¿Cuál es la probabilidad de que no haya tornillos apretados incorrectamente?
- ¿Cuál es la probabilidad de que haya exactamente una soldadura defectuosa?
- ¿Cuál es la probabilidad de que haya dos tornillos defectuosos dado que hay una soldadura defectuosa?

Ejemplo 7

Si la función de densidad conjunta de X y Y esta dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{3} \cdot (x + 2y) & \text{si } 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Encuentre la variancia condicional de X dado $Y = \frac{1}{2}$

Solución

$$f(x|y) = \begin{cases} \frac{2x+4y}{1+4y} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

$$f(x|y = \frac{1}{2}) = \begin{cases} \frac{2}{3}(x+1) & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Solución

$$E(X|Y = \frac{1}{2}) = \int_0^1 \frac{2}{3}x(x+1) = \frac{5}{9}$$

$$E(X^2|Y = \frac{1}{2}) = \int_0^1 \frac{2}{3}x^2(x+1) = \frac{7}{18}$$

$$\sigma_{X|Y=1/2}^2 = \frac{7}{18} - \left(\frac{5}{9}\right)^2 = \frac{13}{162}$$

Referencias I

Mendenhall, W., Wackerly, D. D., Scheaffer, R. L., et al. (2010).
Estadística matemática con aplicaciones (7ma ed.). México
Grupo editorial Iberoamérica.